CCINP MP Maths 1 — 2018

25 questions — Énoncé et corrigé complet

Énoncé

Chaque question est accompagnée de son niveau de difficulté (Standard, Intermédiaire ou Avancé). Cliquez sur voir corrigé pour accéder directement à la correction de la question.

Le fil conducteur de ce sujet est le calcul approché d'intégrales.

La partie I est indépendante des autres parties. À travers l'exemple de l'intégrale de Gauss, on utilise des suites de fonctions et on « permute limite et intégrale ».

Les parties II et III peuvent être traitées de manière indépendante. La partie IV utilise des résultats des parties II et III.

Les parties II, III et IV traitent de l'utilisation des polynômes interpolateurs pour le calcul approché d'intégrales : on présente le principe des méthodes de quadrature, dites de Newton-Cotes, ainsi qu'un raffinement avec la méthode de quadrature de Gauss.

Le sujet comporte aussi quelques questions notées Informatique portant sur le programme «informatique pour tous». Les algorithmes demandés doivent être écrits en langage Python.

Notations

- Si f est une fonction réelle bornée sur $[a, b]$ avec $a < b$, on pose :

$$\|f\|_\infty = \sup_{x\in[a,b]} |f(x)|$$

- On note $\mathbb{R}_n[X]$ l'ensemble des polynômes à coefficients réels de degré inférieur ou égal à n. On pourra confondre les expressions « polynômes » et « fonctions polynomiales ».

PARTIE I — « PERMUTATION LIMITE-INTÉGRALE » ET INTÉGRALE DE GAUSS

On considère l'intégrale de Gauss :

$$I = \int_0^1 \mathrm{e}^{-x^2}\,\mathrm{d}x$$

I.1 — Utilisation d'une série entière

Q1 *(Standard)* *voir corrigé*

Démontrer à l'aide d'une série entière que :

$$I = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)n!}$$

On pose pour $n \in \mathbb{N}$:

$$s_n = \sum_{k=0}^{n} \frac{(-1)^k}{(2k+1)k!}$$

Q2 *(Standard)* *voir corrigé*

Justifier que pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a :

$$|I - s_n| \leqslant \frac{1}{(2n+3)(n+1)!}$$

Q3 *(Standard)* *voir corrigé*

Informatique : écrire une fonction récursive factorielle qui prend en argument un entier naturel n et renvoie l'entier $n!$.

Q4 *(Standard)* *voir corrigé*

Informatique : en déduire un script, qui détermine un entier N, tel que $|I - s_N| \leqslant 10^{-6}$.

I.2 — Utilisation d'une autre suite de fonctions

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on définit sur $[0, +\infty[$ la fonction f_n par :

$$f_n(x) = \left(1 - \frac{x^2}{n}\right)^n$$

Q5 *(Standard)* *voir corrigé*

Déterminer, en détaillant, la limite simple de la suite de fonctions $(f_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$.

Q6 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Démontrer que $\forall x \in [0,1], |f_n(x)| \leqslant \mathrm{e}^{-x^2}$.
En déduire que :

$$I = \lim_{n\to+\infty} \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} \frac{(-1)^k}{n^k(2k+1)}$$

PARTIE II — NOTION DE POLYNÔME INTERPOLATEUR

Soit $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ une fonction continue. On se donne $n+1$ points $x_0, x_1, \ldots, x_n$ dans $[a,b]$, deux à deux distincts.

On appelle polynôme interpolateur de f aux points x_i, un polynôme $P \in \mathbb{R}_n[X]$ qui coïncide avec f aux points x_i , c'est-à-dire tel que pour tout $i \in [\![0,n]\!]$, $P(x_i) = f(x_i)$.

II.1 — Existence du polynôme interpolateur

Pour tout entier i de $[\![0,n]\!]$, on définit le polynôme l_i de $\mathbb{R}_n[X]$ par :

$$l_i(X) = \prod_{\substack{k=0\\k\neq i}}^{n} \frac{X - x_k}{x_i - x_k}$$

On pose :

$$L_n(f) = \sum_{i=0}^{n} f(x_i) l_i(X)$$

Q7 *(Standard)* *voir corrigé*

Démontrer que $L_n(f)$ est un polynôme interpolateur de f aux points x_i, puis démontrer l'unicité d'un tel polynôme.
Un tel polynôme est appelé polynôme interpolateur de Lagrange.

II.2 — Calcul effectif du polynôme interpolateur de Lagrange

Q8 *(Standard)* *voir corrigé*

Informatique : si $y_0, \ldots, y_n$ sont des réels, le polynôme $P = \sum_{i=0}^{n} y_i l_i(X)$ est l'unique polynôme de $\mathbb{R}_n[X]$ vérifiant $P(x_i) = y_i$ pour tout i. Écrire en langage Python une fonction lagrange qui prend en arguments x une liste de points d'interpolations x_i, y une liste d'ordonnées y_i de même longueur que x, a un réel, et qui renvoie la valeur de P en a.
Par exemple, si $\mathrm{x} = [-1, \mathbb{0}, 1]$ et $\mathrm{y} = [4, \mathbb{0}, 4]$, on montre que $P = 4X^2$ et donc $P(3) = 36$. Ainsi, lagrange $(\mathrm{x}, \mathrm{y}, 3)$ renverra 36.

Q9 *(Standard)* *voir corrigé*

Informatique : chercher le polynôme interpolateur $P = a_0 + a_1 X + \cdots + a_n X^n$ de f aux points x_i revient aussi à résoudre le système linéaire suivant d'inconnues $a_0, \ldots, a_n$:

$$\begin{cases} P(x_0) = f(x_0) \\ \quad\vdots \\ P(x_n) = f(x_n) \end{cases} \iff V \begin{pmatrix} a_0 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f(x_0) \\ \vdots \\ f(x_n) \end{pmatrix}$$

où V est une matrice carrée de taille $n+1$.
Déterminer la matrice V et indiquer la complexité du calcul en fonction de n, lorsque l'on résout ce système linéaire par la méthode du pivot de Gauss.

II.3 — Expression de l'erreur d'interpolation

On suppose, en plus dans cette partie, que f est de classe C^{n+1} sur $[a, b]$. On rappelle que $L_n(f)$ est son unique polynôme interpolateur aux points x_i.
On note $\sigma = \{x_0, \ldots, x_n\}$ l'ensemble des points d'interpolations et π_σ le polynôme de $\mathbb{R}_{n+1}[X]$ défini par :

$$\pi_\sigma = \prod_{i=0}^{n} (X - x_i)$$

On veut démontrer pour tout réel $x \in [a, b]$, la propriété suivante notée $\mathcal{P}_x$:

$$\exists c_x \in]a, b\left[, \quad f(x) - L_n(f)(x) = \frac{f^{(n+1)}(c_x)}{(n+1)!} \pi_\sigma(x)\right.$$

Q10 *(Standard)* *voir corrigé*

Résultat préliminaire : soit $p \in \mathbb{N}^*$. Démontrer que si $\phi : [a, b] \to \mathbb{R}$ est une fonction p-fois dérivable qui s'annule $p+1$ fois, alors il existe $c \in]a, b[$ tel que $\phi^{(p)}(c) = 0$.

Q11 *(Standard)* *voir corrigé*

Justifier que pour tout $x \in \sigma$, la propriété $\mathcal{P}_x$ est vraie.

On fixe x un réel de $[a, b]$ qui n'est pas dans σ. Soit λ un réel. On définit sur $[a, b]$ une application F par :

$$F(t) = f(t) - L_n(f)(t) - \lambda \pi_\sigma(t)$$

Q12 *(Standard)* *voir corrigé*

Déterminer un réel λ de sorte que $F(x) = 0$. On choisira alors λ de cette façon.

Q13 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Démontrer que F s'annule $n+2$ fois et en déduire que $\mathcal{P}_x$ est vraie.

Q14 *(Standard)* *voir corrigé*

Justifier que la fonction $f^{(n+1)}$ est bornée sur $[a, b]$ et en déduire un réel positif K indépendant de n tel que :

$$\|f - L_n(f)\|_\infty \leqslant \frac{K^{n+1}}{(n+1)!} \left\|f^{(n+1)}\right\|_\infty$$

Q15 *(Standard)* *voir corrigé*

En déduire que si f est la fonction sinus, la suite $(L_n(f))_{n\in\mathbb{N}}$ converge uniformément vers f sur $[0, 2\pi]$.

Q16 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

On définit f sur $[-1, 1]$ par $f(x) = \frac{1}{1+x^2}$. Démontrer à l'aide d'une série entière que :

$$\forall k \in \mathbb{N}, \left\|f^{(2k)}\right\|_\infty \geqslant (2k)!.$$

Cette dernière inégalité montre que la quantité $\left\|f^{(n+1)}\right\|_\infty$ peut être grande et cela peut empêcher parfois la convergence de la suite de polynômes interpolateurs. Ceci est appelé le phénomène de Runge.

PARTIE III — FAMILLE DE POLYNÔMES ORTHOGONAUX

On munit $\mathbb{R}[X]$ l'espace des polynômes à coefficients réels du produit scalaire $\langle \cdot, \cdot \rangle$ défini par : pour tout polynôme P et Q de $\mathbb{R}[X]$:

$$\langle P, Q \rangle = \int_{-1}^{1} P(t)Q(t)\mathrm{d}t$$

On applique le procédé d'orthonormalisation de Gram-Schmidt à la base canonique $(1, X, X^2, \ldots)$ de $\mathbb{R}[X]$. On obtient donc une famille orthonormée de polynômes $(P_0, P_1, P_2, \ldots)$ vérifiant :

$$\forall k \in \mathbb{N}, \quad \mathrm{Vect}\left\{1, X, \ldots, X^k\right\} = \mathrm{Vect}\left\{P_0, P_1, \ldots, P_k\right\}$$

Le polynôme P_n s'appelle le polynôme de Legendre d'indice n.

Q17 *(Standard)* *voir corrigé*

Calculer P_0 et P_1.

Q18 *(Standard)* *voir corrigé*

Justifier que pour $n \geqslant 1$, le polynôme P_n est orthogonal à $\mathbb{R}_{n-1}[X]$. Démontrer que le polynôme P_n est de degré n.

On prend $n \geqslant 1$. On veut démontrer que P_n admet n racines simples dans $[-1, 1]$.

Q19 *(Standard)* *voir corrigé*

Justifier que $\int_{-1}^{1} P_n(t)\mathrm{d}t = 0$ et en déduire que P_n admet au moins une racine dans $[-1, 1]$.

Supposons par l'absurde que P_n admet strictement moins de n racines simples. Si P_n admet des racines $t_1, \ldots, t_p$ de multiplicité impaire avec $p < n$, on pose $Q = (X - t_1) \ldots (X - t_p)$; sinon, on pose $Q = 1$. On considère enfin le polynôme $H = QP_n$.

Q20 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Justifier que $\int_{-1}^{1} H(t)\mathrm{d}t = 0$, puis conclure (on pourra remarquer que H est de signe constant sur $[-1,1]$).

PARTIE IV — MÉTHODES DE QUADRATURE

Dans cette partie, nous allons voir comment les polynômes interpolateurs de Lagrange peuvent être utilisés pour estimer $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$ pour $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ une fonction continue.
Pour cela, on choisit d'abord une subdivision $a = x_0 < x_1 < \ldots < x_N = b$ de l'intervalle $[a,b]$. À cause du phénomène de Runge, si N est grand, le polynôme interpolateur de f aux points x_i n'est pas forcément une bonne approximation de f. Approximer $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$ par $\int_a^b L_N(f)(x)\mathrm{d}x$ n'est donc pas forcément pertinent...

Nous allons en fait approximer f par un polynôme d'interpolation sur chaque petit intervalle $[x_k, x_{k+1}]$. D'après la relation de Chasles, on a :

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x = \sum_{k=0}^{N-1} \int_{x_k}^{x_{k+1}} f(x)\mathrm{d}x$$

Q21 *(Standard)* *voir corrigé*

Justifier que :

$$\int_{x_k}^{x_{k+1}} f(x)\mathrm{d}x = \frac{x_{k+1}-x_k}{2} \int_{-1}^{1} g(t)\mathrm{d}t \text{ avec } g(t) = f\left(x_k + (t+1)\frac{x_{k+1}-x_k}{2}\right)$$

On est donc ramené à estimer $\int_{-1}^{1} g(t)\mathrm{d}t$ où $g : [-1,1] \to \mathbb{R}$ est une fonction continue.
On se donne $n+1$ points $t_0, t_1, \ldots, t_n$ dans $[-1,1]$, deux à deux distincts.
On rappelle que $L_n(g) = \sum_{i=0}^{n} g(t_i) l_i(X)$ est le polynôme interpolateur de g aux points t_i et on pose :

$$J(g) = \int_{-1}^{1} L_n(g)(t)\mathrm{d}t = \sum_{i=0}^{n} \alpha_i g(t_i) \text{ avec } \alpha_i = \int_{-1}^{1} l_i(t)\mathrm{d}t$$

Lorsqu'on approxime $\int_{-1}^{1} g(t)\mathrm{d}t$ par $J(g)$, c'est-à-dire :

$$\int_{-1}^{1} g(t)\mathrm{d}t \approx \sum_{i=0}^{n} \alpha_i g(t_i)$$

on dit que J est une méthode de quadrature associée aux points $t_0, \ldots, t_n$ et aux poids $\alpha_0, \ldots, \alpha_n$.

Q22 *(Standard)* *voir corrigé*

Justifier que pour tout polynôme $P \in \mathbb{R}_n[X]$, on a $J(P) = \int_{-1}^{1} P(t)\mathrm{d}t$.
On dit que la méthode de quadrature J est d'ordre au moins n car la formule approchée est exacte pour les polynômes de degré inférieur ou égal à n.

Q23 *(Standard)* *voir corrigé*

Exemple : on prend $n = 1, t_0 = -1$ et $t_1 = 1$. Déterminer α_0 et α_1. Expliquer à l'aide d'un graphique en prenant g positive pourquoi, dans ce cas, la méthode J s'appelle la « méthode des trapèzes ».

Partie IV - Quadrature de Gauss

Dans les deux questions suivantes, on prend pour points d'interpolation $t_0, t_1, \ldots, t_n$ les $(n+1)$ racines du polynôme de Legendre P_{n+1} introduit dans la partie III.
Nous allons démontrer que, dans ce cas, la formule de quadrature J est d'ordre au moins $2n+1$.

Soit $P \in \mathbb{R}_{2n+1}[X]$. On fait la division euclidienne de P par P_{n+1}, on note respectivement Q le quotient et R le reste de cette division :

$$P = QP_{n+1} + R$$

Q24 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Démontrer que $J(QP_{n+1}) = \int_{-1}^{1} Q(t)P_{n+1}(t)\mathrm{d}t$, puis conclure que $J(P) = \int_{-1}^{1} P(t)\mathrm{d}t$.

Q25 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Démontrer que les poids $\alpha_0, \ldots, \alpha_n$ associés à la quadrature de Gauss sont strictement positifs et calculer leur somme.

FIN

Corrections

Corrigé proposé par Tailor Academy — Rédigé et revu par IA, des approximations et erreurs sont possibles

Q1 *retour énoncé*

On sait que $e^u = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{u^n}{n!}$ pour tout $u \in \mathbb{R}$ (rayon de convergence infini). En posant $u = -x^2$, on obtient pour tout $x \in [0,1]$:

$$e^{-x^2} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{n!}.$$

Cette série entière a un rayon de convergence infini, donc elle converge normalement sur le segment $[0,1]$. On peut donc intégrer terme à terme :

$$I = \int_0^1 e^{-x^2}\,dx = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n!} \int_0^1 x^{2n}\,dx = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n!} \cdot \frac{1}{2n+1} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)n!}.$$

Q2 *retour énoncé*

Posons $u_n = \frac{1}{(2n+1)n!}$.

On a $u_n > 0$ et

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{(2n+1)n!}{(2n+3)(n+1)!} = \frac{2n+1}{(2n+3)(n+1)} \leq 1,$$

donc (u_n) est décroissante, et $u_n \to 0$. La série $\sum (-1)^n u_n$ vérifie les hypothèses du critère spécial des séries alternées (CSSA). Par conséquent, le reste $|I - s_n| = |R_n|$ est majoré par le premier terme omis :

$$|I - s_n| \leq u_{n+1} = \frac{1}{(2(n+1)+1)(n+1)!} = \frac{1}{(2n+3)(n+1)!}.$$

Q3 *retour énoncé*

```python
def factorielle(n):
if n == 0:
return 1
else:
return n * factorielle(n - 1)
```

Cas de base : $0! = 1$. Hérédité : $n! = n \times (n-1)!$. La terminaison est assurée car l'argument décroît strictement à chaque appel.

Q4 *retour énoncé*

```python
N = 0
while 1 / ((2*N + 3) * factorielle(N + 1)) > 1e-6:
N = N + 1
print(N)
```

On incrémente N jusqu'à ce que $\frac{1}{(2N+3)(N+1)!} \leq 10^{-6}$. La boucle termine car $(2N+3)(N+1)! \to +\infty$. On trouve $N = 7$.

Q5 *retour énoncé*

Soit $x \in [0, +\infty[$ fixé.
- Si $x = 0$: $f_n(0) = 1^n = 1 \to 1 = e^0$.
- Si $x > 0$: pour $n > x^2$, on a $0 < 1 - x^2/n < 1$ donc $f_n(x) > 0$. On pose $g_n(x) = \ln f_n(x) = n \ln\left(1 - \frac{x^2}{n}\right)$. Par le DL $\ln(1-u) = -u + o(u)$ quand $u \to 0$, avec $u = x^2/n \to 0$:

$$g_n(x) = n\left(-\frac{x^2}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right)\right) = -x^2 + o(1) \xrightarrow[n\to+\infty]{} -x^2.$$

Par continuité de l'exponentielle, $f_n(x) \to e^{-x^2}$.
- Pour $x \geq \sqrt{n}$, $f_n(x) = 0$ (on prolonge par 0 quand $1 - x^2/n \leq 0$).

Conclusion : la suite (f_n) converge simplement vers $x \mapsto e^{-x^2}$ sur $[0, +\infty[$.

Q6 *retour énoncé*

Domination. Pour $x \in [0,1]$ et $n \geq 1$, posons $u = x^2/n \in [0,1]$.
L'inégalité classique $1 - u \leq e^{-u}$ (convexité de l'exponentielle) donne $(1 - x^2/n) \leq e^{-x^2/n}$, d'où en élevant à la puissance n :

$$|f_n(x)| = \left(1 - \frac{x^2}{n}\right)^n \leq e^{-x^2}.$$

La fonction $x \mapsto e^{-x^2}$ est continue sur $[0,1]$ donc intégrable.
Convergence dominée. On a $f_n \to e^{-x^2}$ simplement (Q5), $|f_n| \leq e^{-x^2}$ intégrable sur $[0,1]$. Par le théorème de convergence dominée :

$$\lim_{n\to+\infty} \int_0^1 f_n(x)\,dx = \int_0^1 e^{-x^2}\,dx = I.$$

Binôme de Newton. On développe $f_n(x) = (1 - x^2/n)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \frac{(-1)^k x^{2k}}{n^k}$. En intégrant sur $[0,1]$:

$$\int_0^1 f_n(x)\,dx = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \frac{(-1)^k}{n^k} \cdot \frac{1}{2k+1} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \frac{(-1)^k}{n^k(2k+1)}.$$

D'où $I = \lim_{n\to+\infty} \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \frac{(-1)^k}{n^k(2k+1)}$.

Q7 *retour énoncé*

Existence. Chaque $l_i \in \mathbb{R}_n[X]$ (produit de n facteurs de degré 1, normalisé).

On a $l_i(x_j) = \delta_{ij}$ car si $j \neq i$, le facteur $(x_j - x_j)/(x_i - x_j) = 0$ apparaît dans le produit, et si $j = i$, chaque facteur vaut 1. Donc $L_n(f) = \sum_{i=0}^{n} f(x_i) l_i \in \mathbb{R}_n[X]$ et $L_n(f)(x_j) = \sum_{i=0}^{n} f(x_i)\delta_{ij} = f(x_j)$ pour tout $j \in [\![0, n]\!]$.

Unicité. Si $P, Q \in \mathbb{R}_n[X]$ interpolent f aux mêmes points, alors $R = P - Q \in \mathbb{R}_n[X]$ et $R(x_i) = 0$ pour $i = 0, \ldots, n$, soit $n+1$ racines distinctes. Or $\deg R \leq n$, donc $R = 0$, i.e. $P = Q$.

Q8 *retour énoncé*

```python
def lagrange(x, y, a):
n = len(x)
s = 0
for i in range(n):
li = 1
for k in range(n):
if k != i:
li = li * (a - x[k]) / (x[i] - x[k])
s = s + y[i] * li
return s
```

La boucle extérieure calcule $\sum_{i=0}^{n} y_i l_i(a)$. La boucle intérieure calcule $l_i(a) = \prod_{k \neq i} \frac{a - x_k}{x_i - x_k}$. Complexité : $O(n^2)$ opérations.

Q9 *retour énoncé*

On a $P(x_i) = \sum_{j=0}^{n} a_j x_i^j$ pour tout $i \in [\![0, n]\!]$.

Le système s'écrit $V \cdot A = F$ où $V = (x_i^j)_{0 \leq i, j \leq n}$ est la matrice de Vandermonde. Explicitement :

$$V = \begin{pmatrix} 1 & x_0 & x_0^2 & \cdots & x_0^n \\ 1 & x_1 & x_1^2 & \cdots & x_1^n \\ \vdots & & & & \vdots \\ 1 & x_n & x_n^2 & \cdots & x_n^n \end{pmatrix}.$$

Son déterminant est $\det V = \prod_{0 \leq i < j \leq n} (x_j - x_i) \neq 0$ car les x_i sont deux à deux distincts. La résolution par pivot de Gauss a une complexité $O(n^3)$.

Q10 *retour énoncé*

On montre par récurrence sur $k \in [\![0, p]\!]$ que $\varphi^{(k)}$ s'annule en au moins $p + 1 - k$ points de $]a, b[$.

Initialisation ($k = 0$). φ s'annule en $p + 1$ points de $[a, b]$ par hypothèse.

Hérédité. Si $\varphi^{(k)}$ s'annule en $m \geq p + 1 - k \geq 2$ points $c_1 < c_2 < \cdots < c_m$ dans $]a, b[$, alors $\varphi^{(k)}$ est continue sur chaque $[c_j, c_{j+1}]$ et dérivable sur $]c_j, c_{j+1}[$. Par le théorème de Rolle, $\varphi^{(k+1)}$ s'annule en au moins $m - 1 \geq p - k$ points de $]a, b[$.

Conclusion ($k = p$). $\varphi^{(p)}$ s'annule en au moins 1 point $c \in]a, b[$.

Q11 retour énoncé

Soit $x \in \sigma = \{x_0, \dots, x_n\}$. Alors :
- $f(x) - L_n(f)(x) = 0$ car $L_n(f)$ interpole f aux points de σ.
- $\pi_\sigma(x) = \prod_{i=0}^{n}(x - x_i) = 0$ car $x = x_j$ pour un certain j.

Les deux membres de $\mathcal{P}_x$ valent 0 : la propriété est vraie pour tout $c_x \in]a, b[$.

Q12 retour énoncé

On veut $F(x) = 0$, i.e. $f(x) - L_n(f)(x) - \lambda\pi_\sigma(x) = 0$. Comme $x \notin \sigma$, on a $\pi_\sigma(x) = \prod_{i=0}^{n}(x - x_i) \neq 0$. On peut donc choisir :

$$\lambda = \frac{f(x) - L_n(f)(x)}{\pi_\sigma(x)}.$$

Avec ce choix, $F(x) = 0$ par construction.

Q13 retour énoncé

Zéros de F. F s'annule en $x_0, x_1, \dots, x_n$ car pour $x_i \in \sigma$: $f(x_i) - L_n(f)(x_i) = 0$ et $\pi_\sigma(x_i) = 0$, donc $F(x_i) = 0$.

De plus $F(x) = 0$ par choix de λ (Q12). Comme $x \notin \sigma$, F s'annule en $n + 2$ points distincts de $[a, b]$.

Rolle itéré. F est $\mathcal{C}^{n+1}$ car f est $\mathcal{C}^{n+1}$, $L_n(f)$ et π_σ sont des polynômes. Par Q10 avec $p = n + 1$, il existe $c_x \in]a, b[$ tel que $F^{(n+1)}(c_x) = 0$.

Calcul de $F^{(n+1)}$. $L_n(f) \in \mathbb{R}_n[X]$ donc $L_n(f)^{(n+1)} = 0$. π_σ est un polynôme unitaire de degré $n+1$ donc $\pi_\sigma^{(n+1)} = (n + 1)!$.

Ainsi $F^{(n+1)}(t) = f^{(n+1)}(t) - \lambda(n + 1)!$.

De $F^{(n+1)}(c_x) = 0$, on tire $\lambda = \frac{f^{(n+1)}(c_x)}{(n+1)!}$, d'où :

$$f(x) - L_n(f)(x) = \lambda\pi_\sigma(x) = \frac{f^{(n+1)}(c_x)}{(n + 1)!}\pi_\sigma(x).$$

Q14 retour énoncé

$f^{(n+1)}$ est continue sur le segment $[a, b]$, donc bornée et atteint ses bornes (théorème des bornes). Ainsi $\|f^{(n+1)}\|_\infty < +\infty$.

Par Q13, pour tout $x \in [a, b]$: $|f(x) - L_n(f)(x)| = \frac{|f^{(n+1)}(c_x)|}{(n+1)!}|\pi_\sigma(x)|$.

On a $|f^{(n+1)}(c_x)| \leq \|f^{(n+1)}\|_\infty$ et $|\pi_\sigma(x)| = \prod_{i=0}^{n}|x - x_i| \leq (b - a)^{n+1}$ car chaque $|x - x_i| \leq b - a$.

En posant $K = b - a$:

$$\|f - L_n(f)\|_\infty \leq \frac{K^{n+1}}{(n + 1)!}\|f^{(n+1)}\|_\infty.$$

Q15 retour énoncé

Pour $f = \sin$ sur $[a, b] = [0, 2\pi]$, $K = 2\pi$. Les dérivées successives du sinus sont $\pm\sin$ ou $\pm\cos$, donc $\|f^{(n+1)}\|_\infty \leq 1$ pour tout n.

Par Q14 : $\|f - L_n(f)\|_\infty \leq \frac{(2\pi)^{n+1}}{(n+1)!} \cdot 1 = \frac{(2\pi)^{n+1}}{(n+1)!}$.

Or $\frac{(2\pi)^{n+1}}{(n+1)!} \to 0$ quand $n \to +\infty$ (classique : pour toute constante $C > 0$, $C^n/n! \to 0$, car la série exponentielle converge). Donc $L_n(f) \to f$ uniformément sur $[0, 2\pi]$.

Q16 *retour énoncé*

Pour $|x| < 1$, on a le DSE classique $\frac{1}{1+x^2} = \sum_{k=0}^{+\infty}(-1)^k x^{2k}$ (série géométrique de raison $-x^2$, rayon 1).

Par unicité du DSE, en identifiant avec le développement de Taylor de f en 0 :

$$f(x) = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k,$$

on obtient : $\frac{f^{(2k)}(0)}{(2k)!} = (-1)^k$ et $f^{(2k+1)}(0) = 0$ pour tout $k \in \mathbb{N}$.

Donc $|f^{(2k)}(0)| = (2k)!$ et comme $\|f^{(2k)}\|_\infty \geq |f^{(2k)}(0)|$, on conclut :

$$\|f^{(2k)}\|_\infty \geq (2k)!.$$

Ceci montre que $\frac{K^{2k+1}}{(2k+1)!}\|f^{(2k+1)}\|_\infty$ ne tend pas nécessairement vers 0 : c'est le phénomène de Runge.

Q17 *retour énoncé*

Calcul de P_0. On normalise $e_0 = 1$: $\|1\|^2 = \langle 1, 1\rangle = \int_{-1}^{1} 1\, dt = 2$, donc $P_0 = \frac{1}{\sqrt{2}}$.

Calcul de P_1. On orthogonalise $e_1 = X$ par rapport à P_0 :

$$\langle X, P_0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \int_{-1}^{1} t\, dt = 0$$

(intégrale d'une fonction impaire sur un intervalle symétrique). Donc $\tilde{P}_1 = X - \langle X, P_0\rangle P_0 = X$.

On normalise : $\|X\|^2 = \int_{-1}^{1} t^2\, dt = \frac{2}{3}$, donc $P_1 = \frac{X}{\sqrt{2/3}} = X\sqrt{\frac{3}{2}}$.

Q18 *retour énoncé*

Orthogonalité. Par construction de Gram-Schmidt, $P_n \perp P_k$ pour tout $k < n$.

Comme $\mathbb{R}_{n-1}[X] = \mathrm{Vect}(P_0, \ldots, P_{n-1})$, on a $P_n \perp \mathbb{R}_{n-1}[X]$, i.e. $\langle P_n, Q\rangle = 0$ pour tout $Q \in \mathbb{R}_{n-1}[X]$.

Degré. On a $P_n \in \mathrm{Vect}(P_0, \ldots, P_n) = \mathrm{Vect}(1, X, \ldots, X^n) = \mathbb{R}_n[X]$, donc $\deg P_n \leq n$. Si $\deg P_n < n$, alors $P_n \in \mathbb{R}_{n-1}[X]$, et donc $\langle P_n, P_n\rangle = 0$ (car $P_n \perp \mathbb{R}_{n-1}[X]$), ce qui implique $P_n = 0$, contradiction avec $\|P_n\| = 1$. Donc $\deg P_n = n$.

Q19 *retour énoncé*

Pour $n \geq 1$, $1 \in \mathbb{R}_{n-1}[X]$ donc par Q18 : $\langle P_n, 1\rangle = \int_{-1}^{1} P_n(t)\, dt = 0$.

Or P_n est un polynôme non nul (de degré $n \geq 1$), continu sur $[-1, 1]$, et d'intégrale nulle. Si P_n était de signe constant sur $[-1, 1]$, son intégrale serait non nulle (car $P_n \neq 0$ continu), contradiction. Donc P_n change de signe, et par le théorème des valeurs intermédiaires, P_n admet au moins une racine dans $]-1, 1[$.

Q20 *retour énoncé*

Par l'absurde. Supposons que P_n a strictement moins de n racines simples dans $[-1,1]$.

Soit $t_1,\dots,t_p$ ses racines de multiplicité impaire avec $p<n$ (si aucune, on pose $Q=1$, i.e. $p=0$). On pose $Q=(X-t_1)\cdots(X-t_p)\in\mathbb{R}_p[X]\subset\mathbb{R}_{n-1}[X]$ (car $p<n$).

H est de signe constant. $H(t)=Q(t)P_n(t)$. Le polynôme P_n change de signe exactement aux racines de multiplicité impaire $t_1,\dots,t_p$. Le polynôme Q change aussi de signe exactement aux mêmes points.

Donc $H=QP_n$ ne change pas de signe sur $[-1,1]$: H est de signe constant.

Contradiction. Par Q18, $Q\in\mathbb{R}_{n-1}[X]$ donc $\langle P_n,Q\rangle=0$, i.e. $\int_{-1}^{1}H(t)\,dt=0$. Mais H est de signe constant et non identiquement nul (car P_n et Q ne sont pas nuls et $\deg(H)=n+p\geq 1$), donc son intégrale est strictement non nulle : contradiction.

Conclusion : P_n a exactement n racines simples dans $]-1,1[$.

Q21 *retour énoncé*

On pose le changement de variable $\varphi : t\mapsto x_k+(t+1)\frac{x_{k+1}-x_k}{2}$. C'est un $\mathcal{C}^1$-difféomorphisme de $[-1,1]$ sur $[x_k,x_{k+1}]$ avec $\varphi(-1)=x_k$, $\varphi(1)=x_{k+1}$, et $\varphi'(t)=\frac{x_{k+1}-x_k}{2}$.

Par le théorème de changement de variable :

$$\int_{x_k}^{x_{k+1}} f(x)\,dx=\int_{-1}^{1} f(\varphi(t))\cdot\varphi'(t)\,dt=\frac{x_{k+1}-x_k}{2}\int_{-1}^{1} g(t)\,dt$$

où $g(t)=f\left(x_k+(t+1)\frac{x_{k+1}-x_k}{2}\right)$.

Q22 *retour énoncé*

Soit $P\in\mathbb{R}_n[X]$. Alors P est un polynôme de degré $\leq n$ qui coïncide avec lui-même aux points $t_0,\dots,t_n$: c'est-à-dire $P(t_i)=P(t_i)$ pour tout i. Par unicité du polynôme interpolateur (Q7), $L_n(P)=P$.

Donc $J(P)=\int_{-1}^{1}L_n(P)(t)\,dt=\int_{-1}^{1}P(t)\,dt$.

Q23 *retour énoncé*

Avec $n=1, t_0=-1, t_1=1$:

$$l_0(t)=\frac{t-t_1}{t_0-t_1}=\frac{t-1}{-2}=\frac{1-t}{2},\qquad l_1(t)=\frac{t-t_0}{t_1-t_0}=\frac{t+1}{2}.$$

$$\alpha_0=\int_{-1}^{1}\frac{1-t}{2}\,dt=\frac{1}{2}\left[t-\frac{t^2}{2}\right]_{-1}^{1}=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}-(-\frac{3}{2})\right)=1.$$

$$\alpha_1=\int_{-1}^{1}\frac{t+1}{2}\,dt=\frac{1}{2}\left[\frac{t^2}{2}+t\right]_{-1}^{1}=\frac{1}{2}\left(\frac{3}{2}-(-\frac{1}{2})\right)=1.$$

Donc $J(g)=g(-1)+g(1)$. Géométriquement, c'est l'aire du trapèze de sommets $(-1,0)$, $(-1,g(-1))$, $(1,g(1))$, $(1,0)$: on relie les valeurs aux extrémités par un segment (interpolation linéaire).

Q24 *retour énoncé*

Soit $P \in \mathbb{R}_{2n+1}[X]$.

La division euclidienne de P par P_{n+1} (de degré $n+1$) donne $P = QP_{n+1} + R$ avec $\deg Q \leq n$ et $\deg R \leq n$.

Montrons que $J(QP_{n+1}) = \int_{-1}^{1} Q(t)P_{n+1}(t)\,dt$.

$J(QP_{n+1}) = \sum_{i=0}^{n} \alpha_i Q(t_i)P_{n+1}(t_i)$. Comme les t_i sont les racines de P_{n+1}, on a $P_{n+1}(t_i) = 0$ pour tout i. Donc $J(QP_{n+1}) = 0$.

D'autre part, $Q \in \mathbb{R}_n[X]$ et $P_{n+1} \perp \mathbb{R}_n[X]$ (par Q18), donc $\int_{-1}^{1} Q(t)P_{n+1}(t)\,dt = \langle Q, P_{n+1}\rangle = 0$.

Ainsi $J(QP_{n+1}) = \int_{-1}^{1} Q(t)P_{n+1}(t)\,dt = 0$.

Conclusion. $J(P) = J(QP_{n+1}) + J(R) = 0 + J(R)$. Comme $R \in \mathbb{R}_n[X]$, par Q22 : $J(R) = \int_{-1}^{1} R(t)\,dt$. De même $\int_{-1}^{1} P(t)\,dt = \int_{-1}^{1} QP_{n+1}\,dt + \int_{-1}^{1} R\,dt = 0 + \int_{-1}^{1} R\,dt$.

Donc $J(P) = \int_{-1}^{1} P(t)\,dt$.

Q25 *retour énoncé*

Positivité. Soit $i \in [\![0, n]\!]$.

Le polynôme l_i^2 est de degré $2n$ (car l_i est de degré n), donc $l_i^2 \in \mathbb{R}_{2n}[X] \subset \mathbb{R}_{2n+1}[X]$. Par Q24 :

$$J(l_i^2) = \int_{-1}^{1} l_i^2(t)\,dt > 0$$

(car $l_i^2 \geq 0$ et $l_i^2 \not\equiv 0$, donc l'intégrale est strictement positive).

Or $J(l_i^2) = \sum_{j=0}^{n} \alpha_j l_i^2(t_j) = \sum_{j=0}^{n} \alpha_j \delta_{ij}^2 = \alpha_i$ (car $l_i(t_j) = \delta_{ij}$). Donc $\alpha_i > 0$.

Somme. Le polynôme constant $1 \in \mathbb{R}_0[X] \subset \mathbb{R}_{2n+1}[X]$. Par Q24 :

$$\sum_{i=0}^{n} \alpha_i = J(1) = \int_{-1}^{1} 1\,dt = 2.$$